Matematikai analízis, vizsgafeladatlap, 2026.01.16.

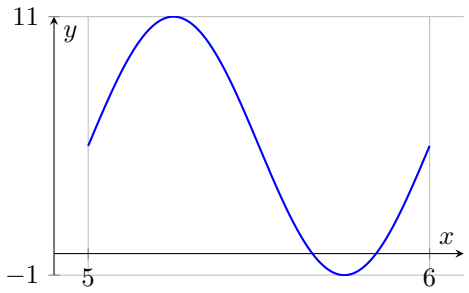
Név: _____ **Neptunkód:** _____ **Aláírás:** _____

Az eredmény puszta közléséért nem jár pont!

1. a) $a_n = \frac{5\cdot 2^{3n+1}-6\cdot 3^{2n+1}}{4\cdot 7^{n+2}+3\cdot 9^{n-2}+2} = ?$ b) $b_n = \left(\frac{2n-3}{n+1}\right)^{3n-1}$, $\lim_{n\to\infty} b_n = ?$

2. Állapítsa meg az $a_n = \frac{6n+1}{2n+5}$ sorozat monotonitását $n \geq 1$ esetén! Határozza meg a sorozat Ah atárértékét és adjunk meg olyan N-et, hogy $\forall n \geq N$ esetén $|a_n - A| < 0,01$ teljesüljön! Szemléltesse a N jelentését egy példával!

3. Az ábrán a sin függvény lineáris transzformációjával keletkező f függvény egy periódusa látható. Mi f képlete?



4. Ábrázolja az $f(x) = e^{-3x}\cos(2x) + 5$ képletű függvényt!

5. Közelítse az $f(x) = \ln(x)$ függvényt $x_0 = 1$ körül harmadrendű Taylor-polinommal és becsülje meg a közelítés hibáját az $x = 2$ pontban!
Adjon garantált felső becslést a hibára.

6. Végezzen teljes függvényvizsgálatot az $f(x) = xe^{-2x}$ függvényen! ($\mathcal{D}_f$, határértékek, monotonitás, konvexitás, ábra, $\mathcal{R}_f$, globális szélsőérték)

7. Határozza meg az alábbi integrálokat!
a) $\int_1^e x\ln(x)\,dx = ?$ b) $\int 4x\cos(3x^2+1)\,dx = ?$

8. Rajzolja fel az $f(x,y) = \ln(4-x^2-y^2)$ képletű függvény értelmezési tartományát és benne jelölje meg a $P(-1,1)$ pontot! Határozza meg azokat az irányokat, amelyekben P-ből kicsit ellépve f értéke csökken! Melyik irányban csökken a legjobban? Demonstrálja az eredményt egy példával.

9. Határozza meg, hogy hol és milyen szélsőértéke van az $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$ képletű függvénynek!

Sok sikert!

Segédlet
Hatványozás, gyökvonás, logaritmus azonosságai:

$$a^m a^n = a^{m+n},\ \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n},\ (a^m)^n = a^{mn},\ (ab)^n = a^n b^n,\ a^{-n} = \frac{1}{a^n},\ a^0 = 1\ (a \neq 0)$$

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}},\ \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a},\ \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c,\ \log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c,\ \log_a(b^n) = n\log_a b$$

Deriválás, integrálás:

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1},\ (a^x)' = a^x \ln a,\ (e^x)' = e^x,\ (\ln x)' = \frac{1}{x},\ (\sin x)' = \cos x,\ (\cos x)' = -\sin x,\ (\mathrm{tg}x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(c_1 f + c_2 g)' = c_1 f' + c_2 g',\quad (fg)' = f'g + fg',\quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2},\quad (f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$$

$$\int (c_1 f + c_2 g) = c_1 \int f + c_2 \int g,\ \int (u'\cdot v) = u\cdot v - \int (u\cdot v'),\ \int \frac{f'}{f} = ln|f| + c,\ \int f' f^\alpha = \frac{1}{\alpha+1}\cdot f^{\alpha+1} + c$$

Taylor-formula:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}}_{\text{hibatag}}$$